

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R07 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和7年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-1（土質及び基礎）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 粘性土のせん断強度を求める室内土質試験として、一軸圧縮試験と三軸圧縮試験が用いられている。それぞれの試験の概要と留意点について述べよ。また、一軸圧縮試験と三軸圧縮試験の一般的な使い分けについて述べよ。

II-1-2 切土掘削すると、のり面は風化しやすい軟岩であった。なお、掘削時には湧水は確認されていない。この切土のり面の保護工について、のり面緑化工（植生工）、構造物工及びこれらを併用する工種のうち、適用可能な工種を3つ挙げ、概要（材料や構造）を述べよ。また、のり面の状態を考慮してそれぞれの工種の特徴や留意点を述べよ。

II-1-3 地盤掘削を伴う工事では山留めを施工し、工事の安全・品質の確保など様々な目的で各種計測を実施している。山留め構造物、掘削地盤、周辺地盤・構造物における計測項目についてそれぞれ1つ挙げ、具体的な計測目的とその方法及び留意点を述べよ。

II-1-4 地表面付近に軟弱粘性土が厚さ約10m堆積している地盤上に盛土構造物を建設する場合に、すべり破壊・沈下・周辺地盤変形防止のために考えられる地盤改良工法のうち原理の異なるものを3つ挙げて、それぞれの工法の概要、原理及び留意点を述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約540字）

一軸圧縮試験の概要と留意点

一軸圧縮試験は側圧を加えずに試料を軸方向に圧縮し一軸圧縮強さ q_u を測定するものである。粘着力は $c_u=q_u/2$ として算定する。JIS A 1216に基づき直径5cm程度の試料を変位速度1%/minで圧縮する。留意点はサンプリングによる試料の乱れであり、採取時の衝撃・応力解放が強度を低下させる。鋭敏比 $St=q_u/q_{ur}$ （ q_{ur} は含水比を変えずに練り返した試料の一軸圧縮強さ）で鋭敏性を評価することも重要である。

三軸圧縮試験の概要と留意点

三軸圧縮試験はセルで試料に側圧を与えた状態で軸方向圧縮し $c \cdot \phi$ を算定するものである。排水条件に応じてUU・CU・CDの3試験を選択し実際の載荷・排水条件を模擬する。留意点は排水条件の設定であり、地盤の圧密状態と施工ステップを十分に検討してから試験条件を決定する必要がある。

一般的な使い分け

一軸圧縮試験は均質な粘性土の概略強度把握・乱れ評価に用いる。三軸圧縮試験は斜面安定解析・基礎設計・液状化評価など強度定数の精度が要求される詳細設計段階に用いる。発注者として地盤調査仕様書を作成する際は、設計内容に応じた試験種別と本数を明示し、試験データに基づく設計の品質を担保することが工事安全確保の基盤となる。

II-1-2（約540字）

風化しやすい軟岩切土のり面（湧水なし）に適用可能な保護工3種を示す。

植生工（のり面緑化工）

種子散布・植生シートなどを用いてのり面表面を植物で被覆する工種である。植物根系が表土を固定し雨水による表面浸食と風化表面の剥離を抑制する。軟岩はスレーキングが速いため掘削後速やかに施工する。急勾配ではアンカーピン固定の植生マット工を選定する。長期的な植被率の維持管理が留意点となる。

コンクリート吹付工（構造物工）

セメント・骨材・水をのり面に吹き付け無機質被覆層を形成する工種である。風化の進行と雨水浸透を遮断し軟岩表面の強度を長期維持できる。のり面の不陸・段差を整形したうえで施工し、後発の湧水箇所に備えて水抜き孔を計画する。施工後は定期点検によりひび割れ・剥落を早期発見する。

コンクリート吹付工＋鉄筋挿入工（併用工種）

コンクリート吹付工に鉄筋挿入工を組み合わせ、被覆保護と地山補強の両機能を発揮させる工種である。鉄筋を岩盤中に挿入・固定することで風化に伴う局部崩壊や平面すべりを抑止する。軟岩の強度分布が不均一な場合はボーリングデータと打音調査で弱部を把握してから打設位置・本数を決定する。発注者として施工計画審査段階で岩盤分類の根拠資料を確認する。

II-1-3（約540字）

山留め構造物：切梁軸力計測

計測項目は切梁のロードセルによる軸力測定である。目的は支保工に作用する軸力が設計値の範囲内にあるかをリアルタイムで確認し、過大な土圧による座屈・倒壊を未然に防ぐことにある。方法はロードセルを切梁端部に設置しデータロガーで連続記録する。留意点は掘削段階ごとの管理値を設計段階で設定しておき、超過時に掘削停止・補強検討の判断を発注者と協議できる体制を整備することである。

掘削地盤：ヒービング監視

計測項目は掘削底面の隆起量である。目的は軟弱地盤での過掘削による底盤の塑性流動を監視し山留め崩壊を防ぐことにある。方法は掘削底面に沈下ピンと水準測量を組み合わせ段階掘削ごとに測定する。留意点はヒービング安全率を事前解析で確認しておき、隆起量が許容値を超えた場合は掘削ペースの抑制と改良工や切梁追加の対策を速やかに実施することである。

周辺地盤・構造物：隣接建物の不同沈下計測

計測項目は隣接建物の沈下量・傾斜量である。目的は山留め変形に伴う隣接建物の不同沈下を早期検知し第三者への影響を最小化することにある。方法は建物基礎付近に沈下計と傾斜計を設置し定期計測する。留意点は計測結果を建物所有者・地域住民へ定期的に情報共有し、異常時の工事停止と建物調査実施等の対応フローを事前に取り決めておくことである。

II-1-4（約540字）

軟弱粘性土（厚さ約10m）上の盛土構造物において原理の異なる3工法を示す。

バーチカルドレーン工法（排水促進）

プラスチックボードドレーンを軟弱層中に打設し水平排水距離を短縮して圧密を促進する工法である。原理は排水経路短縮による過剰間隙水圧の消散加速で有効応力を増大させせん断強度を回復させることにある。留意点は圧密試験で圧縮指数・圧密係数を把握したうえで盛土速度を管理し、現場ベーン試験で強度増加を確認しながら段階的に盛土を進めることである。

深層混合処理工法（化学的固化）

セメント系固化材と軟弱土を機械攪拌混合しCSHゲル生成による結合力を発現させる工法である。有機質土では固化不良が生じやすいため事前に配合試験を実施し、地下水pH上昇など周辺環境への影響評価も行う。発注者として施工後のコア採取・一軸圧縮試験による品質確認を施工計画審査時の条件として明示する。

サンドコンパクションパイル工法（複合地盤化）

振動ケーシングにより粘性土地盤中に締固め砂杭を造成する工法である。原理は砂杭と粘性土の複合地盤として荷重を分担させ支持力増大・沈下低減・側方変形抑制を図ることにある。置換率が改良効果に直結する

ため設計段階で複合地盤強度を適切に評価する。施工時の振動・騒音の影響を事前に評価し住民・関係機関と合意を形成する。